Лабораторная работа №12

Синхронизация времени

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-11-05

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Результаты лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков настройки системного и аппаратного времени, организации синхронизации времени по протоколу NTP с использованием службы chronyd и автоматизации настройки NTP-сервера и клиента средствами Vagrant.

1.2 Задачи лабораторной работы

- изучить команды управления системным и аппаратным временем;

1.2 Задачи лабораторной работы

- изучить команды управления системным и аппаратным временем;
- проверить параметры синхронизации времени на сервере и клиенте;

1.2 Задачи лабораторной работы

- изучить команды управления системным и аппаратным временем;
- проверить параметры синхронизации времени на сервере и клиенте;
- настроить сервер в качестве NTP-сервера локальной сети;

1.2 Задачи лабораторной работы

- изучить команды управления системным и аппаратным временем;
- проверить параметры синхронизации времени на сервере и клиенте;
- настроить сервер в качестве NTP-сервера локальной сети;
- настроить клиент для синхронизации времени с локальным сервером;

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Проверяю параметры времени на сервере

```
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for emcikunova:
[root@server.emcikunova.net ~]# timedatectl
               Local time: Thu 2026-11-05 08:08:01 UTC
           Universal time: Thu 2026-11-05 08:08:01 UTC
                 RTC time: Thu 2026-11-05 08:08:00
                Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[root@server.emcikunova.net ~]# date
Thu Nov  5 08:08:04 AM UTC 2026
[root@server.emcikunova.net ~]# hwclock
2026-11-05 08:08:07.004944+00:00
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 1: Просмотр системного и аппаратного времени командами timedatectl, date и hwclock

2.2 Проверяю параметры времени на клиенте

```
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for emcikunova:
[root@client.emcikunova.net ~]# timedatectl
               Local time: Thu 2026-11-05 08:09:13 UTC
           Universal time: Thu 2026-11-05 08:09:13 UTC
                 RTC time: Thu 2026-11-05 08:09:12
                Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[root@client.emcikunova.net ~]# date
Thu Nov  5 08:09:14 AM UTC 2026
[root@client.emcikunova.net ~]# hwclock
2026-11-05 08:09:17.301073+00:00
[root@client.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 2: Проверка часового пояса, состояния NTP и аппаратных часов клиента

2.3 Проверяю источники синхронизации на сервере

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* 79.164.218.223                2   6   377    19   +120us[ +176us] +/-   16ms
^- 88.87.70.219                  2   6   377    20  +4743us[+4799us] +/-   96ms
^- time.cloudflare.com           3   6   377     4  +5781us[+5781us] +/-   21ms
^- 100.18.241.92.s-inform.n>     3   6   377    20  -8778ns[  +48us] +/-   40ms
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 3: Просмотр доступных NTP-серверов с помощью chronyc sources

2.4 Проверяю источники синхронизации на клиенте

```
[root@client.emcikunova.net ~]#
[root@client.emcikunova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^- 83.243.68.157                 2   6   177    58  -2147us[-2147us] +/-   14ms
^- 90.188.4.105                  2   6   177    61  -7516us[-7516us] +/-   79ms
^- 78.36.160.208                 2   6   177    60  +3157us[+3157us] +/-   35ms
^* 93.157.232.96                 2   6   177    63    +97us[ +214us] +/- 5762us
[root@client.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 4: Просмотр внешних источников времени на клиенте

2.5 Настраиваю сервер синхронизации времени

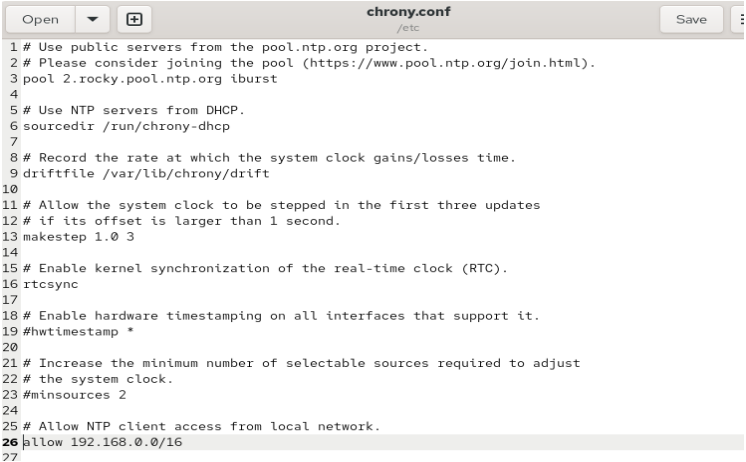


Рисунок 5: Добавление директивы allow 192.168.0.0/16 в конфигурационный файл chrony.conf

2.6 Настраиваю клиент для синхронизации с сервером

Open

chrony.conf
/etc

```
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
#pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
server server.emcikunova.net iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
# the system clock.
#minsources 2
```

Рисунок 6: Добавление server server.emcikunova.net iburst в конфигурацию NTP-клиента

2.7 Проверяю синхронизацию времени на клиенте

```
[root@client.emcikunova.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.emcikunova.net ~]#
[root@client.emcikunova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* dhcp.emcikunova.net           3   6     7     0    -29us[-1503us] +/-   27ms
[root@client.emcikunova.net ~]# chronyc sourcestats
Name/IP Address            NP  NR  Span  Frequency  Freq Skew  Offset  Std Dev
==============================================================================
server.emcikunova.net       4   3     6   -444.369   1057.737  -2252us   152us
[root@client.emcikunova.net ~]# chronyc tracking
Reference ID    : C0A80101 (server.emcikunova.net)
Stratum         : 4
Ref time (UTC)  : Thu Nov 05 08:13:53 2026
System time     : 0.000000627 seconds fast of NTP time
Last offset     : -0.001037207 seconds
RMS offset      : 0.001037207 seconds
Frequency       : 505.427 ppm fast
Residual freq   : -444.369 ppm
Skew            : 4.696 ppm
Root delay      : 0.008342960 seconds
Root dispersion : 0.007883821 seconds
Update interval : 2.0 seconds
Leap status     : Normal
[root@client.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 7: Проверка источников времени, статистики и состояния синхронизации командами chronyc

2.8 Проверяю синхронизацию времени на сервере

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^- mce.s-inform.net              3   6    37    63  -2312us[-2312us] +/-   41ms
^* 77.105.169.227                2   6    37    64   -121us[ -973us] +/- 5256us
^- 89.109.251.23                 1   6    37    62    -11ms[  -11ms] +/-   22ms
^- mail.rus-anonym.xyz           3   6    37    62   +491us[ +491us] +/-   27ms
[root@server.emcikunova.net ~]# chronyc sourcestats
Name/IP Address            NP  NR  Span  Frequency  Freq Skew  Offset  Std Dev
==============================================================================
mce.s-inform.net            6   3   134     -1.969     58.226   -773us   309us
77.105.169.227              6   3   135     -7.696     64.735    -18us  1011us
89.109.251.23               6   5   135     +2.364     33.270    -13ms   427us
mail.rus-anonym.xyz         6   5   135     +0.378     26.390  +2120us   180us
[root@server.emcikunova.net ~]# chronyc tracking
Reference ID    : 4D69A9E3 (77.105.169.227)
Stratum         : 3
Ref time (UTC)  : Thu Nov 05 08:14:56 2026
System time     : 0.001691699 seconds slow of NTP time
Last offset     : -0.001575319 seconds
RMS offset      : 0.003815851 seconds
Frequency       : 504.556 ppm fast
Residual freq   : -7.696 ppm
Skew            : 2.092 ppm
Root delay      : 0.006150592 seconds
Root dispersion : 0.001129235 seconds
Update interval : 64.8 seconds
Leap status     : Normal
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 8: Просмотр источников NTP, статистики измерений и параметров синхронизации сервера

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.emcikunova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server.emcikunova.net server]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.emcikunova.net server]# touch ntp.sh
[root@server.emcikunova.net server]# chmod +x ntp.sh
[root@server.emcikunova.net server]#
```

Рисунок 9: Создание каталога ntp и исполняемого скрипта ntp.sh на сервере

2.10 Создаю скрипт автоматической настройки NTP-сервера

Vagrantfile | ssh.sh | ntp.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 10: Добавление команд установки chrony, копирования конфигурации, настройки межсетевого экрана и перезапуска chronyd

Vagrantfile | ssh.sh | ntp.sh | ntp.sh

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Copy configuration files"
4  cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
5  restorecon -vR /etc
6  echo "Restart chronyd service"
7  systemctl restart chronyd
```

Рисунок 11: Создание скрипта ntp.sh для восстановления конфигурации и перезапуска службы chronyd на клиенте

3. 3. Результаты лабораторной работы

В ходе лабораторной работы я изучила команды управления системным и аппаратным временем **timedatectl**, **date** и **hwclock**. Проверила часовые пояса и состояние синхронизации времени на виртуальных машинах **server.emcikunova.net** и **client.emcikunova.net**.

Настроила сервер для получения времени от внешних NTP-источников и предоставления его клиентам локальной сети. Настроила клиент для синхронизации времени с сервером **server.emcikunova.net**.

Проверила источники времени и состояние синхронизации с помощью команд **chronyc sources**, **chronyc sourcestats** и **chronyc tracking**. Убедилась в корректной работе службы **chronyd** и синхронизации времени между виртуальными машинами.